

Business Requirement Document (BRD)

Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web dengan Rekomendasi Menu dan Perhitungan Kalori Harian

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menguraikan kebutuhan bisnis dan persyaratan pengembangan Sistem Pola Makan Sehat berbasis web. Sistem dirancang untuk membantu pengguna menghitung estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan data tubuh dan tingkat aktivitas menggunakan rumus Harris-Benedict.

Hasil perhitungan kalori digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana makan, membandingkan kalori rencana dengan target harian, serta memantau konsumsi aktual. Sistem menyediakan koleksi makanan pribadi, makanan publik, dan makanan rekomendasi yang dikelola administrator. Pengguna dapat menambahkan makanan ke rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.

Sistem juga mendukung pencatatan makanan tambahan di luar rencana. Data tersebut langsung dihitung sebagai konsumsi harian dan disimpan sebagai makanan pribadi agar dapat digunakan kembali. Pada daftar belanja, pengguna dapat melengkapi informasi nutrisi dan menandai status pembelian. Item yang telah dibeli akan terhubung dengan data makanan dan tersedia pada pilihan rencana makan.

Administrator mengelola pengguna, peran, kategori makanan, data makanan, rekomendasi, rencana makan, daftar belanja, serta identitas visual situs. Pengaturan tampilan mencakup nama situs, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan. Sistem disediakan dalam antarmuka responsif agar dapat digunakan melalui komputer, tablet, dan telepon seluler.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

- **Konteks:** Pengelolaan pola makan melibatkan perhitungan kebutuhan energi, pemilihan makanan, penyusunan jadwal, pencatatan konsumsi, dan persiapan belanja. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terpisah, pengguna sulit memperoleh gambaran harian yang utuh.
- **Permasalahan:** Pengguna sering memperkirakan kebutuhan kalori secara manual, kesulitan menggunakan kembali makanan yang pernah dicatat, dan tidak memiliki hubungan yang jelas antara daftar belanja, koleksi makanan, serta rencana makan.
- **Solusi yang Diusulkan:** Membangun aplikasi berbasis web yang menyatukan perhitungan kalori, koleksi makanan, rekomendasi, rencana makan, konsumsi harian, dan daftar belanja. Sistem membantu pengguna mengurangi pengisian data berulang serta memantau pola makan secara lebih praktis dan terarah.

3. Tujuan Bisnis

- Membantu pengguna menghitung estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan data tubuh dan tingkat aktivitas.
- Membantu pengguna membandingkan total kalori rencana makan dengan target kalori harian.
- Menyediakan koleksi makanan pribadi, publik, dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam rencana makan.
- Memudahkan pengguna menyusun rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.

- Memastikan makanan yang telah dikonsumsi memperbarui total kalori dan zat gizi makro secara dinamis.
- Menyimpan makanan tambahan sebagai koleksi pribadi agar dapat digunakan kembali tanpa pengisian ulang.
- Menghubungkan item belanja bernutrisi yang sudah dibeli dengan pilihan makanan pada rencana makan.
- Menyediakan pengelolaan terpusat bagi administrator untuk menjaga mutu data dan konsistensi tampilan situs.

4. Ruang Lingkup

• Registrasi dan Profil Pengguna:

- Pengguna dapat membuat akun menggunakan surel dan kata sandi serta menggunakan autentikasi Google sebagai pilihan tambahan.
- Pengguna mengisi dan memperbarui nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, serta tingkat aktivitas.
- Pengguna dapat mengubah kata sandi dan melihat informasi profilnya.

• Perhitungan Kalori Harian:

- Sistem menghitung estimasi kebutuhan kalori harian menggunakan rumus Harris-Benedict dan faktor aktivitas.
- Beranda menampilkan target kalori, kalori masuk, sisa atau kelebihan kalori, protein, karbohidrat, dan lemak.
- Halaman rencana makan membandingkan total kalori rencana dengan target harian.

• Koleksi Makanan dan Rekomendasi:

- Sistem menyediakan makanan pribadi, makanan publik, dan makanan rekomendasi.
- Pengguna dapat mencari, menyaring, menambah, mengubah, dan menghapus makanan miliknya.
- Setiap makanan memuat kategori, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan deskripsi.
- Makanan rekomendasi ditetapkan oleh administrator sebagai acuan menu sehat dan dapat ditambahkan ke rencana makan.
- Kartu makanan menggunakan gambar global yang dikelola administrator dengan gambar pengganti apabila berkas belum tersedia.

• Rencana Makan dan Pencatatan Konsumsi:

- Pengguna dapat menyusun rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, makanan, porsi, dan catatan.
- Pengguna dapat berpindah ke tanggal sebelumnya, tanggal berikutnya, atau tanggal hari ini.
- Pengguna dapat menandai atau membatalkan status konsumsi setiap makanan.
- Sistem menampilkan total kalori rencana, target harian, kalori dikonsumsi, dan zat gizi makro.
- Pengguna dapat menghapus item tertentu atau menghapus rencana makan pada tanggal yang dipilih.

• Makanan Tambahan:

- Pengguna dapat mencatat makanan yang dikonsumsi di luar rencana makan.
- Catatan mencakup tanggal, waktu makan, nama, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan catatan.

- Makanan tambahan langsung masuk ke perhitungan konsumsi harian dan disimpan sebagai makanan pribadi.
- **Daftar Belanja:**
 - Pengguna dapat menambah, mengubah, mencari, menyaring, mengelompokkan, dan menghapus item belanja.
 - Item belanja dapat memuat jumlah, satuan, kategori belanja, kategori makanan, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan catatan.
 - Pengguna dapat menandai item sebagai sudah atau belum dibeli.
 - Item yang sudah dibeli akan terhubung dengan makanan dan tersedia pada pilihan rencana makan.
- **Dashboard Administrator:**
 - Administrator dapat mengelola pengguna, peran, izin, kategori makanan, makanan, rekomendasi, rencana makan, item rencana makan, dan daftar belanja.
 - Administrator dapat mengatur nama situs, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
 - Administrator dapat memantau catatan aktivitas serta mengakses dokumentasi antarmuka pemrograman aplikasi.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder / Pengguna	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Sistem	Mengisi data tubuh, melihat target kalori, mengelola koleksi makanan, memilih rekomendasi, menyusun rencana makan, mencatat konsumsi, mencatat makanan tambahan, dan mengelola daftar belanja.
Administrator / Pengelola Sistem	Mengelola pengguna, peran, kategori, makanan, rekomendasi, rencana makan, daftar belanja, pengaturan tampilan, catatan aktivitas, serta konsistensi data yang digunakan sistem.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Registrasi dan Autentikasi Pengguna

- Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi nama, surel, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan data tubuh awal.
- Sistem memvalidasi keunikan surel, kelengkapan data, serta rentang nilai masukan.
- Pengguna dapat masuk menggunakan surel dan kata sandi atau akun Google apabila konfigurasi tersedia.
- Pengguna dapat keluar dari sistem dan sesi akan diakhiri.
- Pengguna yang belum masuk tidak dapat mengakses halaman utama, sedangkan pengguna biasa tidak dapat mengakses panel administrator.

6.2 Pengelolaan Profil Pengguna

- Pengguna dapat melihat dan memperbarui nama, surel, data tubuh, tingkat aktivitas, dan kata sandi.
- Perubahan data tubuh digunakan untuk menghitung ulang estimasi kebutuhan kalori harian.
- Pengguna hanya dapat mengubah data miliknya sendiri.

6.3 Perhitungan Kebutuhan Kalori Harian

- Sistem menghitung BMR berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan.

- Perhitungan menggunakan rumus Harris-Benedict.
- Hasil BMR dikalikan dengan faktor aktivitas untuk menghasilkan estimasi kebutuhan kalori harian.
- Hasil perhitungan ditampilkan pada beranda dan digunakan sebagai pembandingan pada rencana makan.

Rumus Harris-Benedict yang digunakan:

- Laki-laki: $BMR = 88,4 + (13,4 \times \text{berat badan}) + (4,8 \times \text{tinggi badan}) - (5,68 \times \text{usia})$
- Perempuan: $BMR = 447,6 + (9,25 \times \text{berat badan}) + (3,10 \times \text{tinggi badan}) - (4,33 \times \text{usia})$

6.4 Pengelolaan Data Makanan

- Sistem menyediakan makanan pribadi, publik, dan rekomendasi dengan informasi kategori, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan deskripsi.
- Pengguna dapat mencari dan menyaring makanan berdasarkan kategori serta jenis akses.
- Pengguna dapat membuat, mengubah, dan menghapus makanan miliknya.
- Pengguna dapat menambahkan makanan dari koleksi ke rencana makan.
- Administrator dapat mengelola kategori, makanan, status publik, status rekomendasi, dan informasi nutrisi.

6.5 Rekomendasi Menu Sehat

- Sistem menampilkan makanan yang ditandai administrator sebagai rekomendasi.
- Setiap rekomendasi menampilkan nama, kategori waktu makan, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, deskripsi, dan catatan rekomendasi.
- Pengguna dapat memilih tanggal dan waktu makan sebelum menambahkan rekomendasi ke rencana makan.
- Rekomendasi berfungsi sebagai acuan dan tetap dibandingkan dengan target kalori pengguna.

6.6 Rencana Makan dan Pencatatan Konsumsi

- Pengguna dapat membuat rencana makan berdasarkan tanggal tertentu.
- Pengguna dapat menambahkan makanan menurut waktu makan, jumlah porsi, dan catatan.
- Pengguna dapat menandai atau membatalkan status konsumsi.
- Hanya item berstatus sudah dikonsumsi yang dihitung sebagai konsumsi aktual.
- Sistem menampilkan jumlah menu, total kalori rencana, target kalori, selisih kekurangan atau kelebihan, kalori dikonsumsi, protein, karbohidrat, dan lemak.
- Pengguna dapat menghapus item rencana makan atau seluruh rencana pada tanggal yang dipilih.

6.7 Makanan Tambahan

- Pengguna dapat mencatat makanan di luar rencana dengan data tanggal, waktu makan, nama, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan catatan.
- Catatan makanan tambahan langsung dihitung pada tanggal yang dipilih.
- Sistem membuat atau memperbarui makanan pribadi dengan nama yang sama agar dapat digunakan kembali.
- Penghapusan catatan harian tidak menghapus makanan pribadi yang sudah terbentuk.

6.8 Daftar Belanja

- Pengguna dapat menambah, mengubah, mencari, menyaring, menghapus, dan mengelompokkan item belanja.

- Formulir belanja memuat nama item, jumlah, satuan, kategori belanja, kategori makanan, kalori, protein, karbohidrat, lemak, catatan, dan status pembelian.
- Item yang memiliki informasi nutrisi akan dihubungkan dengan data makanan.
- Makanan dari item belanja hanya tersedia pada pilihan rencana makan setelah item berstatus sudah dibeli.
- Pembatalan status pembelian menyembunyikan makanan dari pilihan baru tanpa menghapus rencana yang telah tersimpan.
- Pengguna dapat membersihkan item yang telah selesai dibeli.

6.9 Dashboard Pengguna dan Administrator

- Beranda pengguna menampilkan target kalori, konsumsi aktual, sisa atau kelebihan kalori, zat gizi makro, jadwal hari ini, makanan tambahan, dan rekomendasi.
- Panel administrator menyediakan pengelolaan pengguna, peran, kategori, makanan, rekomendasi, rencana makan, daftar belanja, dan pengaturan situs.
- Pengaturan situs mencakup nama, subjudul, logo, latar halaman masuk dan registrasi, serta gambar global makanan.
- Panel administrator mencatat aktivitas pengelolaan dan membatasi akses berdasarkan peran serta izin.

7. Persyaratan Non-Fungsional

- **Keamanan:** Kata sandi disimpan dalam bentuk hash, formulir divalidasi, sesi dilindungi, dan akses dibatasi berdasarkan peran.
- **Privasi:** Pengguna hanya dapat mengakses data tubuh, makanan pribadi, rencana makan, konsumsi, dan daftar belanja miliknya.
- **Keakuratan:** Perhitungan kalori mengikuti rumus Harris-Benedict dan faktor aktivitas yang ditetapkan.
- **Kemudahan Penggunaan:** Sistem menggunakan label, indikator pilihan, pesan validasi, dan tindakan utama yang jelas serta konsisten.
- **Responsivitas:** Fitur utama dapat digunakan pada desktop, tablet, dan telepon seluler tanpa kehilangan fungsi.
- **Keandalan:** Operasi yang melibatkan lebih dari satu data disimpan secara atomik untuk mencegah data parsial.
- **Kinerja:** Daftar data menggunakan pencarian terbatas dan paginasi agar tetap dapat dimuat dalam waktu wajar.
- **Aksesibilitas Dasar:** Formulir memiliki label, kontras memadai, teks alternatif gambar, dan urutan fokus yang logis.
- **Kompatibilitas:** Sistem mendukung peramban modern berbasis Chromium, Safari, dan Firefox.
- **Pemeliharaan:** Sistem mengikuti pola Laravel, Livewire, Blade, dan Filament agar modul mudah dikembangkan.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Antarmuka Pengguna:** Blade dan Livewire menyajikan halaman autentikasi, beranda, makanan, rencana makan, daftar belanja, dan profil.
- **Panel Administrator:** Filament 3 digunakan untuk mengelola data utama, pengguna, hak akses, rekomendasi, dan pengaturan situs.
- **Lapisan Aplikasi:** Laravel menangani validasi, autentikasi, otorisasi, transaksi, perhitungan kalori, dan aturan integrasi data.

- **Lapisan Akses Data:** Eloquent ORM mengelola interaksi model aplikasi dengan basis data.
- **Basis Data:** MariaDB menyimpan akun, data tubuh, makanan, rencana makan, konsumsi, daftar belanja, peran, dan pengaturan.
- **Penyimpanan Media:** Disk publik Laravel menyimpan logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
- **Antarmuka Layanan:** Laravel Sanctum dan layanan API menyediakan akses terotorisasi untuk integrasi terbatas.
- **Lingkungan Penyebaran:** Docker menjaga konsistensi layanan PHP, peladen web, dan basis data pada pengembangan maupun produksi.

9. Model Data Ringkas

- **Pengguna:** Menyimpan akun, peran, data tubuh, tingkat aktivitas, dan informasi profil.
- **Kategori Makanan:** Menyimpan pengelompokan makanan untuk penyajian dan penyaringan.
- **Makanan:** Menyimpan nama, kategori, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, deskripsi, kepemilikan, status publik, dan status rekomendasi.
- **Rencana Makan:** Menyimpan pemilik dan tanggal rencana.
- **Item Rencana Makan:** Menyimpan makanan, waktu makan, porsi, catatan, status konsumsi, dan waktu konsumsi.
- **Catatan Makanan Harian:** Menyimpan makanan di luar rencana beserta tanggal, waktu makan, porsi, kalori, zat gizi makro, dan catatan.
- **Item Daftar Belanja:** Menyimpan nama, jumlah, satuan, kategori, nutrisi, catatan, status pembelian, dan hubungan ke makanan.
- **Pengaturan Situs:** Menyimpan nama situs, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
- **Peran dan Izin:** Menyimpan hak akses pengguna dan administrator terhadap modul sistem.
- **Catatan Aktivitas:** Menyimpan riwayat tindakan penting yang dilakukan melalui panel administrator.

10. Alur Proses Pengguna

- **Registrasi dan Masuk Sistem:** Pengguna membuat akun atau menggunakan Google, melengkapi data tubuh, lalu masuk ke sistem.
- **Perhitungan Kalori:** Sistem menghitung kebutuhan kalori dan menampilkannya pada beranda.
- **Pemilihan Makanan:** Pengguna mencari makanan pribadi, publik, atau rekomendasi serta melihat informasi nutrisi.
- **Penyusunan Rencana Makan:** Pengguna memilih tanggal, makanan, waktu makan, porsi, dan catatan.
- **Pencatatan Konsumsi:** Pengguna menandai makanan yang telah dikonsumsi sehingga ringkasan harian diperbarui.
- **Makanan Tambahan:** Pengguna mencatat konsumsi di luar rencana dan sistem menyimpannya sebagai makanan pribadi.
- **Daftar Belanja:** Pengguna mengelola item belanja; item bernutrisi yang sudah dibeli tersedia pada pilihan rencana makan.

- **Pengelolaan Administrator:** Administrator memelihara data utama, hak akses, rekomendasi, dan identitas visual aplikasi.

11. Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi:

- Laravel sebagai framework utama aplikasi berbasis web.
- Filament 3 sebagai panel administrator untuk pengelolaan data utama dan konfigurasi situs.
- Livewire dan Blade sebagai pendukung antarmuka pengguna yang dinamis.
- MariaDB sebagai basis data untuk menyimpan data sistem.
- Docker sebagai lingkungan pengembangan dan penyebaran yang konsisten.
- Laravel Sanctum untuk autentikasi token pada layanan API.
- Scramble untuk dokumentasi endpoint API.
- Git dan GitHub untuk pengendalian versi kode.
- Nginx dan VPS untuk menjalankan aplikasi pada lingkungan produksi.

12. Asumsi

- Pengguna memiliki perangkat, koneksi internet, dan peramban modern.
- Pengguna mengisi data tubuh, tingkat aktivitas, dan informasi nutrisi dengan benar.
- Perhitungan kebutuhan kalori bersifat estimasi dan bukan diagnosis medis.
- Administrator memeriksa data makanan sebelum menjadikannya publik atau rekomendasi.
- Penyimpanan publik tersedia untuk logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
- Kredensial Google dikonfigurasi apabila autentikasi Google digunakan.
- Sistem berfungsi sebagai alat bantu perencanaan pola makan, bukan pengganti tenaga medis atau ahli gizi.

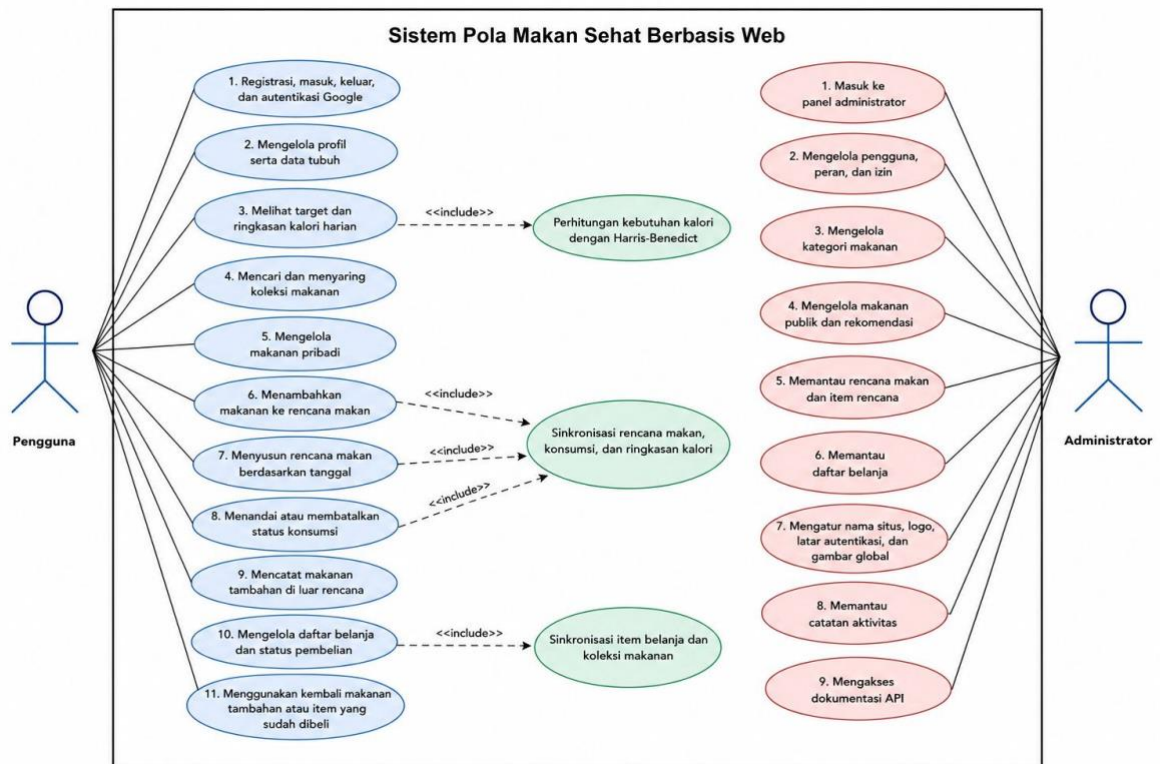
13. Risiko dan Mitigasi

- **Data tubuh tidak akurat:** Sistem menerapkan validasi rentang nilai dan petunjuk pengisian.
- **Data nutrisi tidak konsisten:** Administrator memeriksa data publik dan rekomendasi; makanan pribadi diberi penanda kepemilikan.
- **Duplikasi makanan:** Sistem mencari makanan milik pengguna berdasarkan nama sebelum membuat data baru.
- **Sinkronisasi gagal:** Operasi yang membuat catatan dan makanan menggunakan transaksi basis data.
- **Status belanja tidak sinkron:** Relasi makanan dan aturan status diuji pada proses perubahan status pembelian.
- **Akses tidak sah:** Sistem menerapkan autentikasi, otorisasi per peran, dan pemeriksaan kepemilikan data.
- **Media tidak tersedia:** Sistem memeriksa keberadaan berkas dan menggunakan gambar pengganti.
- **Antarmuka tidak konsisten:** Sistem menggunakan tema, komponen formulir, tombol, dan navigasi yang seragam.
- **Pertumbuhan ruang lingkup:** Perubahan kebutuhan dicatat dan diprioritaskan sebelum implementasi lanjutan.

14. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat membuat akun, masuk, keluar, dan memperbarui profil dengan validasi yang sesuai.
- Kebutuhan kalori harian dihitung menggunakan rumus Harris-Benedict dan faktor aktivitas.
- Beranda menampilkan target kalori, konsumsi, sisa atau kelebihan kalori, zat gizi makro, jadwal, catatan tambahan, dan rekomendasi.
- Pengguna dapat mencari, menyaring, membuat, memperbarui, dan menghapus makanan miliknya.
- Makanan publik dan rekomendasi dapat ditambahkan ke rencana makan pada tanggal dan waktu makan yang dipilih.
- Rencana makan menampilkan total kalori rencana, target harian, selisih kalori, serta zat gizi makro.
- Perubahan status konsumsi memperbarui total kalori dan zat gizi makro tanpa memuat ulang halaman secara penuh.
- Makanan tambahan tersimpan sebagai konsumsi harian dan tersedia kembali pada koleksi serta pilihan rencana makan.
- Item belanja dapat disimpan dengan data nutrisi dan status pembelian.
- Item belanja yang sudah dibeli muncul pada pilihan rencana makan, sedangkan item yang belum dibeli tidak muncul.
- Administrator dapat mengelola data utama, peran, rekomendasi, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
- Pengguna biasa menerima penolakan akses ketika mencoba membuka panel administrator.
- Fungsi utama dapat digunakan pada desktop, tablet, dan telepon seluler tanpa elemen saling tumpang tindih.

15. Use Case Diagram



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Pola Makan Sehat